DGF 稿件润色与技术审读

2026-10-15 | Overleaf 项目 6ac83816750c2cce452054d2 | 作者侧技术审读

总体判断

当前稿件具有清楚的受控模拟研究主线：双分支表征、A/E 联合重建、变长缺口以及固定时间和相位的直接噪声加权 mismatch。正文报告完整测试集，同时给出 SNR 条件统计、峰值相位与幅度残差。题目、作者和核心 DGF 架构延续原稿。

本轮已完成文字、引用与代码对应关系的审读。向 PRD 重投时，最有价值的补强是相同观测上的外部基线、连续 merger 历史下的稳健性和局部尾部误差统计。当前结果支持指定模拟条件下的波形重建；单模参数精度、后验覆盖率及任务级收益需要相应计算。

已完成的修改

摘要改为“问题、方法、独立测试结果、适用条件”的研究叙述。删除泛泛的自我评价、重复限定和实验优化口吻。引言围绕短 ringdown 的强衰减与缺口位置组织文献；正文补全 CWT、TDI、PSD、MLP 等术语首次定义。

相位结论明确对应每个通道的包络峰值。幅度与讨论段落解释弱尾部和零交叉附近的残差。事件中心裁剪明确假定事件已定位到时间窗口。两套配置的比较保留为整体配置比较，模块因果贡献留待受控消融。

参考文献已修正：Dey 等的 PRD 文章号 043004 改为 044035；Horowitz 文献改为 IEEE 期刊论文；Blelly 等更新为 MNRAS 509, 5902 (2022)；Isi 等补全 111102；TSMixer 补列 Nate Yoder；规范 LISA、TianQin、WaveFormer 与 GW150914 的大小写及 DOI。

本轮保持的数值口径

6000 个独立测试源全部进入总体统计；直接 mismatch 均值 0.00852、中位数 0.00254、95% 分位数 0.02782。SNR ≥ 10 的 5814 个源均值为 0.00532。A/E 峰值相位绝对误差均值分别为 3.84°、3.79°。公式、数值表格和八幅图的原始文件保持一致。

当前稿件使用 2026-10-14 冻结模型的完整测试结果。正在进行的尾部优化应在完成模型选择和新独立测试后更新全文。

实质评审意见

按对研究结论的影响排序；文字修订与新增实验分别处理。

1. 相同观测上的外部基线与受控消融 | 高优先级

附录 B 的参照模型均值为 0.00868，当前模型为 0.00852。两者的合成参数与系数头同时变化。配对 bootstrap 支持这两套已拟合配置之间的平均差异；模块各自的贡献需要固定其余条件后测量。

建议加入掩码加权信号基拟合或正则化线性估计，并加入容量接近的单分支/时域网络。各方法使用相同源、噪声、mask、PSD、输入信息与评价脚本。先测“无缺口去噪”，再测“相同噪声加缺口”，可分辨去噪误差与缺口带来的增量。

2. 波形历史与 TDI 延迟 | 高优先级

生成器采用 PyCBC 的参考时刻前指数 ring-up；它与 ringdown 连续连接，一阶导数在连接处有跳变。TDI 延迟使此前历史进入通道波形，因此峰值形态同时依赖 onset 约定与响应。稿件已如实写出这一约定。

优先补充两组检验：以连续 inspiral-merger 历史构造 TDI 后截取相同 ringdown 窗口；改变参考前历史及连接时长并保持后段 QNM 参数一致。按质量、阻尼时间和缺口相对峰值位置分层报告直接 mismatch 与局部幅相误差。

3. 弱尾部精度与峰值相位 | 高优先级

图 5 的源在缺口内呈现清楚的恢复，但其网络 SNR 约为 555 和 522。完整总体由图 3、图 4 和表 I 描述。图 7 的对数纵轴保留了弱尾部偏差，峰值相位统计覆盖每个源每个通道的一个时刻。

既有的独立验证集审计中，包络为峰值 1%-10% 的尾段相对误差均值约 0.447、相位 RMS 约 16.52°。这组数值来自 1500 源验证诊断，采用尾段定义，与稿件 6000 源测试的峰值统计分别保存。新模型应在冻结测试集上按同一定义重测尾段。

4. 初始化链与最终可复现版本 | 中优先级

最终训练继承预训练编码器、低频适配器与信号基相关参数。两阶段训练设置说明最后一轮优化；完整复现还需要初始化检查点、此前数据划分、PSD、信号基与环境版本。当前新增的正文指向带 SHA-256 的归档记录。重投前应提供可公开获取的固定版本或存档 DOI，并验证从干净环境能复算表 I。

补强实验与判定口径

优先采用能直接回答审稿问题的有限实验；全套配置冻结后开展最终测试。

建议的最小实验组

A | 对照与消融

相同观测上的信号基正则拟合、单分支网络、完整 DGF；固定训练源与预算，使用多个随机初始化。以完整测试均值、中位数、95% 分位数及配对差异衡量效果。

B | onset 稳健性

连续 merger 历史、当前 ring-up 和平滑连接各生成一组同参数观测。保持后段 QNM、噪声和 gap 一致，比较连接约定导致的误差变化。

C | 时间局部与模式恢复

分别统计峰值附近、10%-100%、1%-10% 包络区间的幅度残差与相位误差；采用共同有效区间和明确的幅度阈值。模式拟合报告频率、阻尼时间的偏差和离散程度。

D | 泛化与定时

对未知事件时间的检测/裁剪误差进行扰动；质量边界、长阻尼时间、不同噪声强度及 PSD 估计误差分别分层。保持测试总体及所有失败样本。

最终测试的冻结规则

用验证集选择模型、早停与阈值。确定检查点、评价公式、SNR 分层和作图规则后，生成新的独立源与噪声。总体与条件结果同时保存；低 SNR 个体保留在总体分布。模型改动后的结果使用新测试标识，全文统一替换对应表格、图注和摘要数值。

科学表述的使用范围

当前 mismatch 采用 A/E 联合、带符号、固定到达时间和相位的归一化内积。PSD 的整体正倍数在归一化时抵消；频率依赖的 1/PSD 决定各频点权重。幅度缩放由相对残差和 norm bias 另行衡量。

观测采用 $d = Gh + n$，噪声在缺口中保留。本文结论对应这一信号抑制模型及标准 LISA 响应与噪声模型下的受控模拟。参数推断以原始观测及其协方差构建似然，并通过偏差与覆盖率测试评价。PSD 残差图展示重建误差的频谱。

来源与交付核查

文献记录与原始论文交叉核对；检索服务提供索引，原始论文决定内容含义。

Dey et al.：PRD 104, 044035 (2021)，文章号已核正。
https://arxiv.org/abs/2104.12646

Blelly et al.：MNRAS 509, 5902-5917 (2022)，卷期年以出版方为准。
https://academic.oup.com/mnras/article/509/4/5902/6430866

Horowitz：NASA 记录将文献归为期刊重印本；Article Galaxy 提供 IEEE 书目与 DOI。
https://ntrs.nasa.gov/citations/19740041424

Horowitz：IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing 22, 22-27 (1974)。
https://doi.org/10.1109/TASSP.1974.1162536

TSMixer：原始 arXiv 记录列五位作者，已补齐遗漏作者。
https://arxiv.org/abs/2303.06053

Xu et al.：DenseNet-BiLSTM、非平稳噪声与 IMR 重建。
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2024.139016

Mao et al.：LISA 缺口、混合自编码器与参数估计检验。
https://arxiv.org/abs/2410.05571

Katz et al.：GPU 响应与轨道近似，支持响应实现引用。
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.106.103001

检查范围

正文共实际引用 26 个文献键，均匹配书目条目。关键相关工作采用原始论文或出版方记录核对，Article Galaxy 检索证据单独保存。作者侧审读覆盖科学主张、关键公式、数据划分、模型推理输入、最终训练协议、结果叙述及图表排版；完整训练与所有响应仿真的重新执行属于后续验证工作。

交付内容

已修订的 Overleaf 正文与参考文献；编译稿；逐段修改补丁；原始/修订源码；引用核查记录；本评审报告。正文保留题目、作者、DGF 主体架构和现有结果。当前八幅图沿用同一批原始数据及文件，数值表与公式通过逐项一致性检查。

本报告的建议针对可验证的科学论证与复现条件。期刊审稿结论由编辑和审稿人在具体投稿后给出。